AI 数学证明实验报告 · 素数没有尽头

——任意正整数之外，必存在更大的素数（AI 生成候选证明 + Lean 4 机器验证）

实验目标 用 Lean 4 + Mathlib 跑通“AI 生成候选证明 → 机器验证”的完整流程
主命题 对任意正整数 n，都存在一个素数比它大（欧几里得定理）
通过标准 无证明错误 + 公理依赖合规

$$\∀ n \in \ℤ^{+}, \exists\, p, p > n$$

一、AI 给出的数学解释

给定任意正整数 n，构造新数

$$N = n! + 1$$

显然 N > 1，故 N 至少有一个素因子 p。反设 p ⩽ n：则素数 p 是 1, 2, …, n 中的一个，出现在连乘 1×2×…×n 之中，于是

$$p \mid n!$$

又因为 p 整除 N，由整除对减法封闭，把两个整除关系相减，得

$$p \mid N \wedge p \mid n! \Rightarrow p \mid (N - n!) = p \mid 1$$

素数 p ⩾ 2，不可能整除 1——矛盾。故必有 p > n，命题得证。∎

二、实验步骤（S1 – S5）

S1 准备环境 在线 Lean（https://live.lean-lang.org/，选带 Mathlib 的项目，左侧写代码、右侧看反馈）或本地 VS Code（提前装好工具链与 Mathlib），任选其一。

S2 向 AI 提问 新开对话，整段复制以下提示词：

```
请证明：对任意正整数 n，都存在一个素数比它大。先给简短数学解释，再给完整 Lean 4 代码。说明：以 import Mathlib 开头，定理声明为：theorem exists_prime_gt (n : ℕ) : ∃ p > n, Nat.Prime p := by。不得使用 sorry、admit 或自行添加 axiom。末尾添加：#print axioms exists_prime_gt
```

S3 把候选证明交给 Lean 复制 AI 输出的完整代码，粘贴到编辑区替换原内容，等待自动检查：

```
import Mathlib
theorem exists_prime_gt (n : ℕ) : ∃ p > n, Nat.Prime p := by
obtain ⟨ p, hp, hprime⟩  := Nat.exists_infinite_primes (n + 1)
exact ⟨ p, by omega, hprime⟩
#print axioms exists_prime_gt
```

S4 查看验收 检查无报错后，核对右侧消息区的公理依赖：

验收清单：① 命题与原题一致（∃ p > n, Nat.Prime p）；② 检查结束且没有错误；③ 公理输出无 sorryAx、无自定义公理。公理输出：**[propext, Classical.choice, Quot.sound]**（Mathlib 标准公理）。

代码思路：AI 未逐行复现初等构造，而是调用 Mathlib 已验证的欧几里得定理 Nat.exists_infinite_primes（其证明内部正是 n!+1 构造），应用到 n+1 后用 omega 补全 n < p。

S5 按需修正 本实验一次通过、未经历报错；若遇报错，将完整代码与报错信息反馈给 AI、保持命题不变索取修正代码（课件示例：a+b=b+a 用 rfl 报错 → 改用 ring 通过）。

三、认识

AI 负责生成候选证明，Lean 负责独立裁决——AI 生成 + 确定性验证相结合；欧几里得两千年前的洞见，由此成为一份可机器复核的证明证书。